

Reeflection: Inovasi Bisnis Digital Berbasis Gamifikasi untuk Konservasi Karang dan Penguatan Ekonomi Biru

Sabrina Arfanindia Devi¹, Chelsea Olyviani Purnomo¹, Maria Theresia, Sie¹, dan Nabila Alya Mukhbita¹

¹sabrina.devi@binus.ac.id, Binus University Semarang, Indonesia

Abstrak.

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh lautan. Wilayah laut menjadi habitat penting dari terumbu karang dengan luas sekitar 51.000 km². Terumbu karang menjadi tempat tinggal bagi setidaknya 25% spesies laut, menjadi pelindung pesisir dari abrasi, dan keamanan ekonomi bagi ratusan juta orang meskipun hanya menutupi kurang dari 1% dasar laut. Nilai ekonomi terumbu karang diperkirakan mampu mencapai 4,2 miliar USD per tahun, menunjukkan bahwa terumbu karang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Sayangnya, lebih dari 36% terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan yang signifikan pada tahun 2020. Menjawab permasalahan tersebut, Reeflection, menawarkan sebuah ekosistem konservasi partisipatif berbasis digital. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi terumbu karang secara virtual, menerima sertifikat digital sebagai bukti kontribusi, serta perkembangan adopsi yang dapat dipantau secara berkala melalui *dashboard* berbasis data lapangan. Untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, sistem gamifikasi diterapkan dalam tiga tingkatan (Basic, Silver, Gold), dilengkapi dengan *badge* dan *leaderboard* komunitas. Model bisnis ini dijalankan bersama lembaga konservasi lokal melalui kemitraan yang diformalkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Penelitian yang dilakukan melibatkan survei terhadap sejumlah responden dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun profesional yang menunjukkan bahwa 87,5% responden tertarik menggunakan layanan adopsi terumbu karang, 62,5% responden mengatakan mungkin bersedia mengadopsi atau melakukan donasi secara berkala, dan 62,5% pengguna menyatakan bahwa keberadaan sertifikat digital mampu meningkatkan motivasi untuk terlibat aktif. Hasil tinjauan tersebut menunjukkan bahwa model bisnis ini memiliki potensi besar yang kuat dan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mendukung pelestarian lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat ekonomi biru.

Kata kunci: terumbu karang, konservasi, platform, adopsi digital, inovasi bisnis, ekonomi biru

1. Pendahuluan

Sebagai jantung segitiga terumbu karang dunia, ekosistem pesisir Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan fondasi ekonomi biru bangsa dengan luas sekitar 51.000 km². Terumbu karang berfungsi sebagai habitat bagi lebih dari 25% spesies laut, pelindung alami dari abrasi pesisir, sekaligus penopang ketahanan ekonomi bagi ratusan juta orang meskipun hanya menutupi kurang dari 1% dasar laut. Bahkan, nilai ekonomi dari ekosistem terumbu karang Indonesia diperkirakan mencapai 4,2 miliar USD per tahun, yang bersumber dari sektor perikanan, wisata bahari, maupun jasa perlindungan pesisir [1].

Sekarang kondisi terumbu karang di Indonesia menghadapi ancaman yang serius. Data Kemenko Marves menunjukkan bahwa lebih dari 36% terumbu karang mengalami kerusakan signifikan akibat aktivitas antropogenik, seperti praktik penangkapan ikan yang destruktif, pencemaran laut, serta dampak perubahan iklim global [2]. Kerusakan ini tidak hanya mengancam kelestarian keanekaragaman hayati laut, tetapi juga berpotensi melemahkan fondasi ekonomi biru yang tengah dikembangkan Indonesia. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Berbagai upaya konservasi telah dilakukan, mulai dari rehabilitasi ekosistem hingga program edukasi masyarakat. Tantangan utama restorasi terumbu karang di Indonesia meliputi keterbatasan pendanaan, rendahnya partisipasi publik, serta lemahnya sistem monitoring yang transparan [1]. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang mampu memadukan aspek ekologi dengan insentif sosial-ekonomi, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam aksi nyata konservasi. Dalam konteks tersebut, Reeflection hadir sebagai platform bisnis digital berbasis gamifikasi untuk menjawab tantangan konservasi terumbu karang secara terintegrasi.

Reeflection dirancang untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 14, yaitu *Life Below Water* yang menekankan perlindungan ekosistem laut, serta SDG 17, yaitu *Partnerships for the Goals* melalui kolaborasi dengan lembaga konservasi, komunitas, dan sektor swasta [3]. Melalui fitur adopsi virtual, sertifikasi digital, badge, dan leaderboard komunitas, platform ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran publik, menciptakan model pendanaan alternatif yang berkelanjutan, serta mendukung pelestarian terumbu karang secara ilmiah dan transparan.

2. Landasan Teori

2.1 Konservasi Terumbu Karang di Indonesia

Wirawan dan Surya [4] menjelaskan bahwa terumbu karang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut, mencakup flora, fauna, hingga mikroorganisme yang belum teridentifikasi. Ekosistem ini umumnya ditemukan di perairan dangkal dekat pantai yang dapat dijangkau sinar matahari, yakni pada kedalaman tidak lebih dari 50 meter. Selain sebagai habitat, terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung alami pesisir dari gelombang besar dan abrasi, serta menjadi sumber pangan dan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Namun, ekosistem ini sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, pencemaran laut, maupun dampak perubahan iklim global.

Upaya konservasi terumbu karang di Indonesia dan dunia-pun terus digencarkan dengan berbagai metode selama periode 2015–2025. Salah satu langkah penting adalah

pelibatan masyarakat lokal melalui program konservasi dan rehabilitasi, seperti Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Web Spider di Pulau Kapoposang yang aktif sejak 2015 [5]. Model partisipasi publik yang lebih luas bahkan sudah mulai diinisiasi melalui program "adopsi karang". Akan tetapi, inisiatif-inisiatif ini seringkali terhambat oleh tantangan skalabilitas, pendanaan yang tidak menentu, dan kesulitan monitoring yang transparan bagi donatur. Keterbatasan inilah yang menciptakan sebuah kesenjangan fundamental, yang membutuhkan solusi platform digital untuk memperluas jangkauan partisipasi dan menjamin akuntabilitas.

2.2 Ekonomi Biru dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Ekonomi biru atau *blue economy* mengacu pada suatu metode pendekatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir untuk pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sambil menjaga ekosistem laut. Ekonomi biru menjadi bagian yang penting dalam mencapai berbagai tujuan SDGs, terutama SDG 14, tetapi juga berkontribusi terhadap SDG lainnya seperti pengentasan kemiskinan, keamanan pangan, ekonomi inklusif, dan industri berkelanjutan. Studi terbaru menunjukkan bahwa praktik ekonomi biru mampu mendorong pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, hingga peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat pesisir [6]. Berbagai sektor yang termasuk dalam strategi ini mencakup perikanan berkelanjutan, wisata bahari, energi terbarukan laut, serta transportasi maritim ramah lingkungan [7]. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan modal, lemahnya tata kelola, serta kesenjangan teknologi yang perlu diatasi melalui dukungan kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi multi pihak [8].

2.3 Gamifikasi sebagai Strategi Peningkatan Partisipasi Publik

Gamifikasi merupakan pendekatan inovatif yang mengadaptasi elemen-elemen permainan ke dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi publik. Dalam konteks konservasi lingkungan, gamifikasi mampu mengubah aktivitas konservasi yang cenderung dianggap membosankan menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan kompetitif. Beberapa studi menunjukkan bahwa strategi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun rasa kepemilikan, serta mendorong partisipasi jangka panjang pada program konservasi [9]. Contoh penerapan gamifikasi dapat berupa sistem poin, badge, leaderboard, atau tantangan komunitas yang menghubungkan aksi nyata masyarakat dengan pengalaman digital yang menyenangkan. Dengan demikian, gamifikasi berpotensi menjadi sarana penting dalam memperluas jangkauan konservasi berbasis partisipasi masyarakat [12].

2.4 Teknologi Monitoring Lingkungan

Pemanfaatan teknologi dalam monitoring lingkungan laut menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung upaya konservasi terumbu karang maupun implementasi ekonomi biru. Berbagai inovasi telah dikembangkan, mulai dari penggunaan citra satelit, sensor bawah laut, hingga aplikasi berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pengumpulan data secara real time [10]. Teknologi ini mampu mempercepat pengambilan keputusan berbasis data untuk rehabilitasi dan pengelolaan wilayah pesisir [10]. Di Indonesia, penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi teknologi monitoring dengan platform digital dapat meningkatkan transparansi program konservasi, memudahkan sistem pelaporan, serta memperluas keterlibatan masyarakat

[11]. Dengan adanya dukungan teknologi yang tepat, efektivitas pengawasan lingkungan akan semakin meningkat dan berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian antara 2015–2025 telah banyak mengeksplorasi berbagai aspek konservasi terumbu karang, ekonomi biru, gamifikasi, dan teknologi monitoring lingkungan [1,7,9,11]. Studi-studi ini menyoroti efektivitas partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi karang, peran ekonomi biru sebagai strategi pembangunan berkelanjutan, potensi gamifikasi dalam meningkatkan keterlibatan generasi muda, serta peran teknologi digital dalam memperkuat transparansi dan pengawasan konservasi. Namun, studi-studi tersebut umumnya bersifat parsial dan belum dirancang untuk diintegrasikan secara holistik dalam satu ekosistem digital. Hingga kini, belum ditemukan model platform yang menyatukan keempat aspek tersebut—khususnya memadukan konservasi terumbu karang dengan gamifikasi dan teknologi monitoring, sembari menjaga transparansi serta memperluas partisipasi publik secara sistematis. Kesadaran atas kekosongan ini menjadi dasar bagi pengembangan platform “adopsi terumbu karang digital berbasis gamifikasi” sebagai solusi inovatif untuk memfasilitasi konservasi, edukasi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.

3. Metodologi

3.1 Identifikasi Masalah dan Studi Literatur

Tahap awal pelaksanaan dimulai dengan pengumpulan data dan informasi terkait kondisi terkini terumbu karang di Indonesia melalui laporan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi ilmiah nasional maupun internasional. Analisis literatur ini dilakukan untuk memetakan tingkat kerusakan terumbu karang, potensi pemanfaatan ekonomi biru, serta metode konservasi yang telah diterapkan di berbagai wilayah pesisir. Proses ini memastikan bahwa konsep yang dirancang memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan situasi lapangan. Hasil analisis akan menjadi acuan utama dalam perancangan strategi bisnis yang berpihak pada kelestarian ekosistem laut.

3.2 Perancangan Konsep Reeflection

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, dikembangkan konsep Reeflection sebagai platform digital berbasis gamifikasi yang mengintegrasikan fitur adopsi terumbu karang virtual, sertifikat digital, *dashboard* pemantauan berbasis data lapangan, serta sistem *leaderboard* komunitas. Setiap fitur dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif yang memotivasi pengguna untuk terus berkontribusi dalam konservasi laut. Perancangan sistem pemantauan pada *dashboard* terinspirasi oleh model kerja ReefOS, sebuah platform berbasis AI yang dilengkapi kamera bawah laut dan sensor real-time untuk memantau kesehatan ekosistem karang secara menyeluruh [13]. Desain ini mempertimbangkan *user journey*, model bisnis berkelanjutan, serta integrasi teknologi monitoring bawah laut yang efektif. Dengan pendekatan ini, Reeflection tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai instrumen partisipasi publik yang berpotensi menyediakan data konservasi secara ilmiah dan real-time.

3.3 Kemitraan dengan Lembaga Konservasi

Kemitraan strategis dilakukan dengan lembaga konservasi lokal melalui

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memastikan pelaksanaan program yang terukur dan kredibel. Lembaga mitra berperan dalam penanaman, pemeliharaan, dan pengambilan data lapangan, sementara *developer* Reeflection mengelola aspek digital, gamifikasi, dan pemasaran. Sinergi ini memastikan bahwa kegiatan konservasi memiliki dampak nyata sekaligus terdokumentasi secara transparan. Pendekatan kolaboratif ini juga meningkatkan kepercayaan publik dan potensi dukungan dari pihak eksternal.

3.4 Pengumpulan Data Pasar

Survei daring melalui Google Forms disebarkan kepada pelajar, mahasiswa, dan profesional untuk mengidentifikasi minat adopsi, potensi donasi rutin, serta efek motivasional dari sertifikat digital dan fitur gamifikasi. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memvalidasi asumsi pasar yang telah dirumuskan pada tahap awal perancangan konsep. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menentukan segmen pasar prioritas dan menyesuaikan strategi promosi. Dengan metode ini, model bisnis yang dikembangkan dapat lebih tepat sasaran dan berpeluang tinggi untuk diterima masyarakat.

3.5 Analisis Data dan Validasi Model Bisnis

Data hasil survei dianalisis secara deskriptif untuk mengukur kelayakan ide bisnis, potensi segmen pasar, dan strategi penetapan harga (*pricing*). Analisis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peluang dan tantangan dalam implementasi platform Reeflection. Hasil evaluasi digunakan untuk memperkuat model bisnis dan meminimalkan risiko kegagalan di tahap implementasi. Validasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis pada tahap pengembangan berikutnya.

3.6 Produksi dan Implementasi Awal Platform

Tahap produksi meliputi pengembangan *minimum viable product* (MVP) aplikasi dan situs web yang memuat fitur utama Reeflection. Sistem pembayaran dan sertifikat digital diintegrasikan untuk mempermudah proses adopsi dan verifikasi kontribusi. Uji coba awal dilakukan bersama komunitas dan mitra konservasi guna memperoleh masukan langsung dari pengguna. Langkah ini memastikan platform berfungsi optimal sebelum peluncuran skala penuh.

3.7 Pemasaran dan Peluncuran

Strategi pemasaran dilakukan secara bertahap melalui media sosial, kolaborasi dengan *influencer* dan *content creator*, serta kampanye edukasi mengenai pentingnya konservasi terumbu karang. Paket adopsi disusun bervariasi untuk menjangkau individu, komunitas, hingga korporasi yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas basis pengguna sekaligus memperkuat citra Reeflection sebagai gerakan sosial berbasis teknologi. Peluncuran dirancang untuk membangun kesan positif dan mendorong partisipasi berkelanjutan.

3.8 Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan

Evaluasi dilakukan setiap akhir periode kampanye, misalnya setiap tiga bulan, untuk menilai kinerja penjualan, efektivitas kampanye, dan tingkat retensi pengguna. Masukan dari mitra dan pengguna akan diintegrasikan ke dalam pengembangan fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, dilakukan kajian potensi *white-labeling*

platform bagi korporasi yang ingin mengintegrasikan program konservasi ke dalam kegiatan CSR mereka. Pendekatan ini memastikan Reeflection tetap adaptif, inovatif, dan relevan dalam jangka panjang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Model Bisnis

Model bisnis inisiatif konservasi terumbu karang digital ini berfokus pada penyediaan layanan adopsi terumbu melalui platform berbasis aplikasi dan website. Masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam upaya rehabilitasi laut dengan memilih paket adopsi sesuai tingkat dukungan yang diinginkan. Inovasi terletak pada kombinasi transparansi data, sistem gamifikasi, dan keterlibatan komunitas, sehingga tidak hanya menghadirkan pengalaman donasi, tetapi juga perjalanan berkelanjutan yang interaktif dan bermakna.

Business Model Canvas (BMC) memperlihatkan komponen inti yang membentuk keberlanjutan usaha ini. Customer Segment mencakup individu peduli lingkungan, komunitas pecinta laut, sekolah, hingga perusahaan dengan program CSR. *Value Proposition* hadir melalui kesempatan nyata untuk berkontribusi dalam pemulihan ekosistem laut dengan transparansi penuh melalui laporan perkembangan terumbu. *Channels* utama berbasis aplikasi, website, dan media sosial, sementara *Customer Relationship* dibangun melalui sertifikat digital, laporan berkala, serta leaderboard komunitas yang menciptakan keterikatan emosional. *Revenue Streams* diperoleh dari biaya adopsi paket Basic dan Diamond, serta peluang tambahan dari kolaborasi CSR perusahaan. *Key Resources* mencakup teknologi platform digital, data lapangan, dan tenaga penyelam lokal. *Key Activities* meliputi penanaman, pemeliharaan, monitoring terumbu, serta pengelolaan data visual. *Key Partners* terdiri dari lembaga konservasi, komunitas pesisir, dan institusi pendidikan. *Cost Structure* didominasi biaya operasional platform, perawatan terumbu, serta pelatihan masyarakat lokal.

Model adopsi dirancang dalam dua tingkatan paket yang memberikan pengalaman berbeda. Paket Basic menawarkan penanaman bibit coral mini dengan periode perawatan tertentu, sedangkan paket Diamond menyediakan penanaman bibit coral berukuran lebih besar disertai layanan perawatan yang lebih intensif. Kedua paket menghadirkan sertifikat digital sebagai bukti kontribusi sekaligus meningkatkan nilai emosional bagi pengadopsi.

Sistem gamifikasi memperkuat loyalitas pengguna melalui pemberian *badge* pencapaian berdasarkan jumlah atau durasi adopsi, serta leaderboard komunitas yang memicu kompetisi positif. Mekanisme ini tidak hanya menumbuhkan keterlibatan jangka panjang, tetapi juga membangun komunitas aktif peduli laut yang mampu menjadi agen perubahan sosial. Keunggulan kompetitif semakin ditegaskan melalui akses mudah via aplikasi maupun website, keterjaminan transparansi data perkembangan terumbu dari monitoring lapangan, dan kolaborasi resmi bersama lembaga konservasi melalui perjanjian MoU yang meningkatkan kredibilitas platform.

Total Addressable Market (TAM) ditetapkan sebesar 286,7 juta penduduk Indonesia, mencerminkan seluruh populasi yang memiliki potensi kepedulian terhadap isu lingkungan. Serviceable Available Market (SAM) difokuskan pada 57,3 juta penduduk Indonesia yang secara aktif menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem laut. Serviceable Obtainable Market (SOM) diproyeksikan berasal dari 45,6 juta penduduk peduli lingkungan yang memiliki akses internet dan dapat menjangkau platform digital. Analisis ini menunjukkan bahwa pasar memiliki potensi luas dan

pertumbuhan tinggi, terutama dengan meningkatnya tren kesadaran lingkungan serta adopsi teknologi digital di masyarakat.

Tantangan utama terletak pada edukasi masyarakat mengenai urgensi konservasi terumbu karang, menjaga kepercayaan melalui transparansi data, serta memastikan keberlanjutan finansial jangka panjang. Strategi mitigasi mencakup integrasi laporan berbasis data *real-time*, peningkatan literasi lingkungan melalui kampanye digital, serta pengembangan skema kerjasama dengan perusahaan untuk menciptakan aliran pendapatan tambahan.

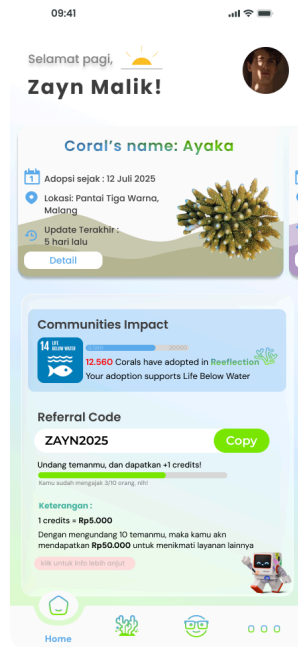
Seluruh model bisnis ini mendukung pencapaian SDG 14 (Life Below Water). Setiap adopsi terumbu berarti kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mengurangi kerusakan akibat aktivitas manusia. Platform tidak hanya menciptakan dampak lingkungan, tetapi juga menggerakkan perekonomian biru dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pemeliharaan dan monitoring. Pendekatan ini membentuk ekosistem bisnis yang berkelanjutan, inovatif, sekaligus berorientasi pada kesejahteraan laut untuk generasi mendatang.

4.2 Desain Purwarupa

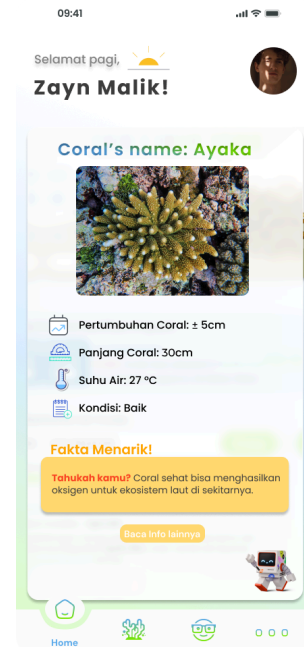
Pengembangan purwarupa aplikasi Reeflection bertujuan memberikan gambaran awal mengenai pengalaman pengguna dalam menjaga dan merawat terumbu karang secara digital. Setiap elemen desain disusun agar mudah dipahami, interaktif, serta mampu menumbuhkan rasa keterikatan emosional antara pengguna dengan ekosistem laut. Purwarupa ini tidak hanya menampilkan fitur utama, tetapi juga menyampaikan nilai filosofis yang mendasari pemilihan nama dan warna aplikasi.

Nama Reeflection lahir dari gabungan kata *reef* yang berarti terumbu karang dan *reflection* yang berarti pantulan atau cerminan. Nama ini mencerminkan filosofi bahwa kondisi laut dan terumbu karang adalah cerminan dari bagaimana manusia menjaga alam. Setiap tindakan kecil, mulai dari menanam hingga merawat coral, akan menjadi pantulan nyata terhadap masa depan ekosistem laut. Dengan demikian, Reeflection tidak sekedar menjadi nama aplikasi, melainkan juga pengingat bahwa keberlanjutan laut adalah tanggung jawab bersama yang harus tercermin dalam setiap langkah kita.

Penggunaan warna biru terang melambangkan kedalaman laut yang penuh kehidupan serta menumbuhkan rasa ketenangan dan kepercayaan terhadap program konservasi ini. Warna hijau terang melambangkan pertumbuhan, keberlanjutan, serta semangat menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kombinasi keduanya memberikan kesan segar, optimis, dan modern, sekaligus menguatkan pesan bahwa menjaga laut bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan gaya hidup baru yang menyenangkan.

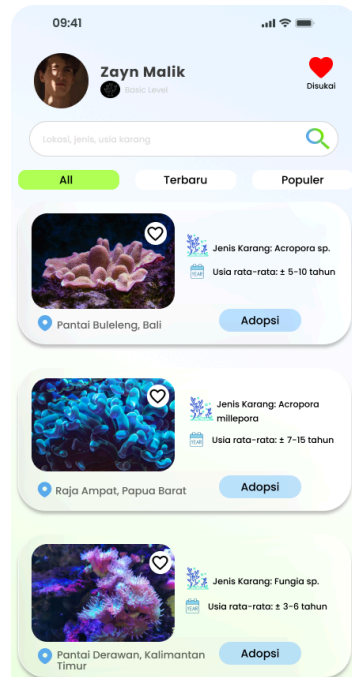


Gambar 4.2.1 Halaman utama

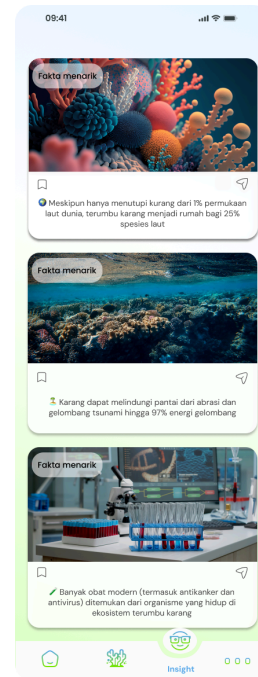


Gambar 4.2.2 Halaman detail coral

Halaman utama aplikasi menampilkan informasi utama yang bersifat personal dan komunitas. Bagian pertama berisi keterangan “Coral Peliharaanmu”, yang memperlihatkan status adopsi terumbu karang pengguna, termasuk detail paket yang dipilih dan perkembangan kondisi coral. Bagian kedua menampilkan “Komunitas Impact”, berupa total kontribusi bersama seluruh pengguna, sehingga setiap individu dapat merasakan dampak nyata dari aksi kolektif. Selain itu, terdapat fitur Referral Code yang dapat dibagikan ke teman, memungkinkan pengguna mengajak lebih banyak orang berpartisipasi dalam konservasi dengan sistem penghargaan atau *reward*. Halaman detail coral peliharaan dirancang sebagai pusat informasi yang memberikan transparansi penuh kepada pengguna terkait kondisi terumbu karang yang mereka adopsi. Data ditampilkan secara real-time, sehingga pengguna dapat memantau pertumbuhan coral secara akurat, mulai dari ukuran pertambahan panjang dalam satuan sentimeter, tingkat kesehatan ekosistem yang terlihat dari warna dan bentuk coral, hingga parameter penting seperti suhu air di sekitar coral. Tampilan ini dibuat dengan antarmuka sederhana namun informatif, sehingga pengguna tidak hanya merasa memiliki keterhubungan emosional dengan coral peliharaannya, tetapi juga mendapatkan edukasi berbasis data mengenai kondisi lingkungan laut. Dengan pendekatan ini, aplikasi tidak hanya menjadi alat adopsi, melainkan juga media pembelajaran dan kesadaran lingkungan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.



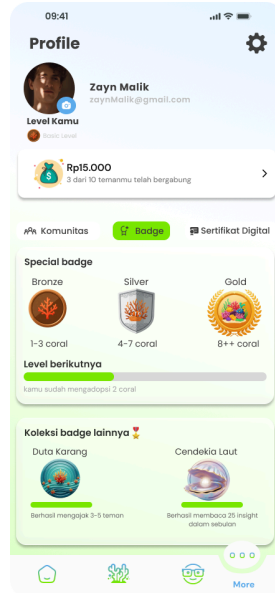
Gambar 4.2.3 Halaman pencarian



Gambar 4.2.4 Halaman artikel

Halaman pencarian berfungsi sebagai fitur eksplorasi yang memungkinkan pengguna memilih secara spesifik lokasi pantai tempat mereka ingin mengadopsi karang. Setiap lokasi disertai informasi mengenai kondisi perairan serta ekosistem sekitarnya, sehingga pengguna dapat memahami latar belakang habitat coral yang mereka pilih. Selain lokasi, pengguna juga bisa menentukan jenis karang yang ingin diadopsi berdasarkan variasi spesies yang tersedia, lengkap dengan deskripsi karakteristik visual, tingkat pertumbuhan, serta manfaat ekologisnya. Untuk menambah wawasan, sistem juga menyajikan informasi usia rata-rata dari setiap jenis karang sehingga calon adopter dapat memperkirakan potensi keberlanjutan dan perkembangan coral dalam jangka panjang. Tampilan halaman ini tidak hanya memberikan opsi personalisasi, tetapi juga mengedukasi pengguna agar lebih bijak dalam memilih coral yang akan diadopsi sesuai dengan preferensi maupun tujuan konservasi mereka.

Halaman artikel berfungsi sebagai ruang edukasi yang menghadirkan fakta-fakta menarik mengenai karang dan ekosistem laut. Setiap artikel dikemas dengan bahasa yang sederhana namun informatif, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan pembaca, mulai dari pelajar, pegiat lingkungan, hingga masyarakat umum. Konten yang dihadirkan mencakup topik-topik seperti peran karang sebagai pelindung alami pantai, manfaat ekologisnya bagi keanekaragaman hayati laut, hingga ancaman nyata yang dihadapi akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Artikel juga dilengkapi dengan ilustrasi visual atau infografik agar lebih mudah dipahami sekaligus menarik perhatian pembaca. Fitur ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian dan keterikatan emosional pengguna terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut.



Gambar 4.2.5 Halaman profil

Halaman Profil menjadi pusat identitas pengguna dalam aplikasi dengan tampilan yang personal sekaligus fungsional. Pada halaman ini, setiap pengguna dapat melihat level yang sudah dicapai sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam program adopsi karang. Semakin tinggi level, semakin menunjukkan tingkat kepedulian dan konsistensi dalam menjaga keberlanjutan laut. Selain itu, pengguna juga dapat menemukan berbagai komunitas yang relevan dengan minat mereka, mulai dari kelompok edukasi hingga aksi nyata konservasi, sehingga tercipta ruang kolaborasi yang lebih luas. Akses terhadap sertifikat digital juga tersedia di halaman ini, berfungsi sebagai bukti konkret keterlibatan dalam program adopsi karang. Pengguna bisa mengunduh atau membagikan sertifikat tersebut sebagai bentuk transparansi sekaligus motivasi. Tidak hanya itu, halaman profil juga menampilkan jumlah saldo yang terkumpul di akun pengguna hasil dari penggunaan referral code yang berhasil diajak kepada teman. Fitur ini memberi insentif tambahan sekaligus memperkuat semangat berbagi dampak positif melalui jejaring sosial pengguna.

4.3 Hasil Survei

Survei dilakukan untuk mengukur minat pengguna terhadap layanan yang ditawarkan. Hasilnya menunjukkan bahwa 68% responden menyatakan tertarik untuk menggunakan layanan, sedangkan 32% lainnya masih ragu atau belum memiliki ketertarikan. Angka ini memperlihatkan bahwa mayoritas pengguna memiliki penerimaan positif sejak awal, sehingga ide bisnis memiliki peluang untuk diterima oleh pasar. Data lebih lanjut memperlihatkan adanya preferensi terhadap jenis paket layanan. 52% responden menunjukkan minat terhadap paket Basic, sedangkan 48% responden lebih tertarik pada paket Diamond. Perbedaan ini relatif tipis, namun memperlihatkan bahwa kedua jenis paket sama-sama memiliki daya tarik dan perlu diposisikan secara strategis sesuai segmen pengguna.

Minat terhadap paket Basic cenderung muncul pada pengguna yang baru mencoba atau memiliki kebutuhan sederhana, sementara minat pada paket Diamond didominasi oleh pengguna yang mengutamakan fitur lengkap dan nilai jangka panjang.

Proporsi 52% untuk Basic dan 48% untuk Diamond mengindikasikan perlunya diferensiasi penawaran agar mampu menjangkau semua segmen, tanpa mengabaikan daya beli serta ekspektasi pengguna. Keseluruhan hasil survei memperlihatkan bahwa layanan memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Dengan 68% ketertarikan awal dan distribusi minat paket yang relatif seimbang, dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan pengguna terhadap layanan sangat baik. Data ini menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan tahap pengembangan dengan strategi yang lebih terarah.

4.4 Analisis Kelayakan Usaha Secara Finansial

Analisis kelayakan usaha secara finansial bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek aplikasi konservasi terumbu karang ini dapat berjalan secara berkelanjutan dari sisi ekonomi. Perhitungan dilakukan khusus untuk tahun pertama agar diperoleh gambaran awal mengenai kebutuhan biaya, proyeksi pendapatan, serta potensi keuntungan yang dapat dicapai. Kajian mencakup komponen biaya tetap, biaya variabel, pendapatan, serta indikator kelayakan seperti Payback Period, Return on Investment (ROI), dan Break Even Point (BEP).

4.1.1 Biaya tetap

No	Kategori	Nama	Keterangan	Harga
1	Fixed Cost	Domain	Menggunakan google domain/niagahoster	Rp350.000
2		SSL Certificate	Menggunakan let's encrypt	Rp0
3		CDN & Security	Cloudflare Pro (caching +firewall + DDos protection)	Rp2.000.000
4		Hosting/ VPS	VPS DigitalOcean	Rp3.000.000
5		Storage & Backup	S3-compatible storage (Wasabi)	Rp200.000
6		Development & Maintanance	Fix bug & update fitur	Rp2.000.000
7		Design & Content	pembuatan konten	Rp1.000.000
8		Admin Operasional		Rp4.000.000
9		Pemantauan Berkala	Kerjasama Lembaga Konservasi untuk Pemantauan (logistik)	Rp5.000.000
10		Legalitas & Perizinan		Rp3.000.000

Total Biaya Tetap	Rp20.550.000
-------------------	--------------

Berdasarkan tabel di atas, total fixed cost yang diperlukan mencapai Rp20.550.000. Komponen terbesar berasal dari biaya pemantauan berkala sebesar Rp5.000.000 dan biaya hosting sebesar Rp3.000.000. Biaya ini mencerminkan kebutuhan awal dan rutin dalam memastikan layanan tetap berjalan stabil, aman, dan terjamin secara legal.

4.1.2 Biaya variabel

Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah paket atau layanan yang terjual. Pada analisis ini, perhitungan dilakukan untuk dua kategori utama, yaitu Paket Basic dan Paket Diamond, dengan proyeksi penjualan masing-masing sebesar 600 paket dan 400 paket dalam setahun. Rincian variable cost dapat dilihat pada tabel berikut:

Total	Paket	Total Cost	Total Pengeluaran
600	Paket Basic	Rp63.800	Rp38.280.000
400	Paket Diamond	Rp116.300	Rp46.520.000
Total Variable Cost			Rp84.800.000

Total biaya variabel mencapai Rp84.800.000. Porsi terbesar berasal dari penjualan Paket Diamond yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dibandingkan Paket Basic.

4.1.3 Total biaya, pendapatan dan keuntungan

Total	Paket	Total Cost	Harga Jual Real (margin 15 persen BASE)	Total Keuntungan Bersih setelah pembulatan	Total Pendapatan
700	Paket Basic	Rp66.300	Rp76.245	Rp13.700	Rp56.000.000
400	Paket Diamond	Rp118.800	Rp136.620	Rp31.200	Rp60.000.000
5	CSR Corporate / Sponsorship	Rp7.840.800	10.000.000	Rp2.159.200	Rp50.000.000
Pendapatan Total Setahun					Rp166.000.000

Jika digabungkan, total biaya (tetap + variable) yang dibutuhkan dalam setahun adalah sebesar Rp105.350.000. Dengan strategi harga yang telah ditentukan (margin 15%), pendapatan dari Paket Basic, Paket Diamond, serta dukungan CSR perusahaan

diproyeksikan mencapai Rp166.000.000. Setelah dikurangi total biaya, maka diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp60.650.000 dalam tahun pertama.

4.1.4 Indikator Kelayakan Finansial

Analisis kelayakan usaha dilakukan untuk tahun pertama dengan memperhitungkan biaya tetap, biaya variabel, serta estimasi pendapatan. Total biaya (Tetap + variabel) yang dibutuhkan dalam setahun sebesar Rp105.350.000. Strategi harga yang ditetapkan menggunakan margin 15% menghasilkan proyeksi pendapatan dari Paket Basic, Paket Diamond, serta dukungan CSR perusahaan sebesar Rp166.000.000. Pengurangan total biaya dari pendapatan memberikan laba bersih sebesar Rp60.650.000 pada tahun pertama. Hasil perhitungan Break Even Point (BEP) menunjukkan titik impas dengan rincian BEP Paket Basic sebesar 3.015 user dan BEP Paket Diamond sebesar 1.723 user. Payback Period tercatat sebesar 1,74 tahun, sehingga investasi dapat kembali dalam jangka waktu relatif singkat. Proyeksi Return on Investment (ROI) pada tahun kedua mencapai 15,14%, menandakan usaha mulai memberikan keuntungan berkelanjutan dan menarik secara finansial.

Perhitungan menunjukkan bahwa usaha ini mampu menghasilkan laba bersih sejak tahun pertama, dengan pencapaian BEP yang realistis baik secara agregat maupun per paket. *Payback Period* yang relatif singkat serta ROI yang positif pada tahun kedua memperkuat indikasi bahwa usaha ini layak dijalankan dan berpotensi memberikan keuntungan berkelanjutan. Strategi pemasaran yang konsisten serta pengelolaan biaya yang efektif menjadi kunci dalam memastikan prospek usaha terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya.

5. Kesimpulan

Reeflection menghadirkan inovasi digital untuk adopsi terumbu karang, memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung terhadap rehabilitasi laut dengan pengalaman interaktif melalui aplikasi dan website. Paket Basic dan Diamond memberikan fleksibilitas, sertifikat digital, dashboard real-time, dan sistem gamifikasi yang meningkatkan keterlibatan pengguna. Pasar potensial sangat luas dengan TAM 286,7 juta, SAM 57,3 juta, dan SOM 45,6 juta penduduk Indonesia yang peduli lingkungan dan memiliki akses digital, menandakan peluang pertumbuhan yang tinggi. Survei menunjukkan 68% responden tertarik, dengan minat paket Basic 52% dan Diamond 48%, menegaskan penerimaan pasar yang kuat. Proyeksi finansial mengindikasikan total biaya Rp105,35 juta, pendapatan Rp166 juta, laba bersih Rp60,65 juta, BEP Basic 3.015 user dan Diamond 1.723 user, serta Payback Period 1,74 tahun, membuktikan kelayakan dan profitabilitas. Strategi pemasaran berbasis transparansi, edukasi, dan kolaborasi CSR memperkuat keterikatan pengguna sekaligus mendukung SDG 14. Keseluruhan temuan menegaskan bahwa Reeflection siap berkembang, menciptakan dampak positif nyata bagi ekosistem laut, dan membangun bisnis yang tangguh serta berkelanjutan.

6. Daftar Pustaka

- [1] D. Sagala, L. M. Lautetu, M. B. R. Prayoga, & R. A. A. Afla, "Restorasi terumbu karang: upaya mempertahankan kesehatan ekosistem laut," *Journal of Marine Problems and Threats*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2024. <https://doi.org/10.61511/jmarpt.v1i1.2024.465>
- [2] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), "Restorasi Terumbu Karang, Pemerintah Undang Pakar Amerika Untuk Berbagi Pengalaman," 2020.

<https://maritim.go.id/detail/restorasi-terumbu-karang-pemerintah-undang-pakar-amerika-untuk>. Diakses: 16 Agustus 2025.

[3] United Nations, *Sustainable Development Goals*, United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/goals>. Diakses: 16 Agustus 2025.

[4] Wirawan, J., & Surya, R. (2021). Konservasi terumbu karang sebagai upaya menjaga ekosistem di laut. *Jurnal Stupa*, 3(2), 1581–1590. <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i2.12309>

[5] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), “KKP Libatkan Masyarakat Jaga Ekosistem Terumbu Karang,” 25 Jun. 2024. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-libatkan-masyarakat-jaga-ekosistem-terumbu-karang.html>. Diakses: 16 Agustus 2025.

6 Blue Economic Analysis in Coastal Areas of the Indonesian Java Sea Based on Fisheries - Ujianti - 2024 - Advances in Agriculture - Wiley Online Library
<https://share.google/nwWbpmqMVZ0ygrJ79>

7 Ayuningtyas, A. D., & Muchlisoh, S. (2024). A Blue Economy as a Solution to Escape the Middle Income Trap: A Case Study of Indonesia from 2001 to 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2024(1), 1109-1118.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2267>

8 Riesnandar, E., & Nuhartonosuro, I. M. . (2025). Manajemen Sumber Daya Kelautan dalam Implementasi Blue Economy: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3645-3652. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7567>

9 “simiyo” Mobile Game Sebagai Media Publikasi Dalam Memberikan Kesadaran Lingkungan Tentang Keselamatan Penyu Di Konservasi Penyu Pacitan | Gamayanto | Journal of Animation and Games Studies <https://share.google/EdrXC0o0y2PXJZGv3>

10 Xu, G., Shi, Y., Sun, X., & Shen, W. (2019). Internet of Things in Marine Environment Monitoring: A Review. *Sensors*, 19(7), 1711
<https://www.mdpi.com/1424-8220/19/7/1711/pdf?version=1554889162>

11 Rancang Bangun Sistem Pemantauan Lingkungan Laut Pendukung Aplikasi Marikultur Cerdas K1000 dengan Protokol MQTT. (2021). *Jurnal Ilmu Komputer Dan Agri-Informatika*, 8(1), 20-30. <https://doi.org/10.29244/jika.8.1.20-30>

12 Elliff, C. (2020). How playing games can help coral reef conservation. *Medium (Nature Words)*. <https://share.google/UDUnEia6wumxRyxCA>

13 Coral Gardeners, ReefOS: Connected Reefs and AI, *Coral Gardeners Labs*, <https://labs.coralgardeners.org/reefos>. Diakses: 11 Agustus 2025.